

Contexto general del proyecto:

La empresa Tecmenin S A. se dedica a la venta y mantenimiento de Ascensores eléctricos, escaleras eléctricas y bandas de transporte para personas.

En el Proyecto Tecmein se busca automatizar y controlar al personal así como automatizar los procesos de visitas que se define como el momento en el cual el visitador llega a la edificación donde se van a instalar los equipos y hace una primera inspección donde revisa los ductos o las áreas donde se van a instalar los equipos y necesita llenar una serie de campos que nos dan las dimensiones del proyecto y detalles como si quiere que los botones de ascensor manejen alguna especificación especial o el número de entradas frontales y posteriores.

La Empresa requiere poder tener control de los visitantes saber si realmente estuvieron en el punto indicado por esa razón se guarda el punto de ubicación condenadas al momento de crear la visita, de esa manera se debe poder asociar la visita a un usuario ya que esto nos servirá más adelante para poder hacer reportes y calcular comisiones ganadas por los proyectos captados.

Los proyectos son alrededor de todo el Ecuador por lo que se agregaron listas desplegables con provincia cantón y parroquia para especificar a qué lugar del país se refiere la dirección registrada.

Registrada la visita esta sigue una serie de pasos para poder llegar a concretar un contrato con el cual se pueda trabajar, los pasos son visita – cotización – seguimiento – Pre Contrato – Contrato estos son los pasos incluido el contrato.

Finalizada la obra el proyecto entra a un periodo de garantía en el cual se definirá bajo acuerdo de las partes.

Los contratos se definen como contrato Equipo Nuevo, Contrato Garantía, Contrato de Mantenimiento. Por lo que el sistema debe poder manejar estos procesos post Entrega del equipo instalado en el proyecto.

Como podemos entender ya a este punto los proyectos pueden ser contratados por grandes constructoras o personas particulares por lo que se están manejando una única definición como constructora y estas constructora tiene un contacto/un administrador/ jefe de Obra de dicho proyecto que va a ser con quien coordinemos el proceso y avance de la instalación del proyecto en el caso de ser una persona natural, se ha pensado en manejarlo de la misma manera que esta persona debe ser creado como una constructora y poder registrar a la misma persona constructora como contacto. Ahora estas constructoras y contactos registrados en el sistema mientras no hayan tenido algún proyecto con la empresa Tecmein y tengamos solo visitas registradas no se los puede aun considerar como **Cientes** nuestros clientes son constructoras o personas que tengan o hayan tenido algún contrato con la empresa. Por lo que

se requiere que una vez firmado el contrato la constructora se convierta en cliente de la empresa.

Que es ser cliente de Tecmein se le da un numero el cual debe ser una secuencia iniciada bajo un formato no especificado para esta parte pienso que debemos crear un mantenimiento (Entidad) que se llame FormatoNumeroCliente donde tengamos los campos secEmpresa int, usaFormato bool, FormatoNumeroCliente, numeroClienteInicio, cual es el fin poder registrar o diferenciar si el numero de cliente va a llevar un formato especial talvez un texto previo (ej. Cli-numerocliente o empresanumerocliente) el campo bool nos permite definir si usa o no la casilla formato y el numero cliente inicio se puede poner cualquier número superior o igual al número mayor registrado en la tabla cliente.

La tabla cliente va asociar constructora y este numero junto con su respectivo secuencial por lo

El proyecto debe manejar un mantenimiento donde se pueda especificar las plantillas de correo electrónico que se va a usar, en el proceso de cotización debe tener un botón el cual nos permita generar un pdf detallando la información del equipo requerido y poder enviar el correo a la fábrica en china o Europa la cual nos va a dar el precio del equipo.

una vez tenemos los precios del equipo podemos llenar la casilla valor y aplicar el margen de ganancia una vez guardado ya con valores la cotización se activara otro botón que nos permita enviar el un correo con la cotización al contacto de la constructora para esperar su aprobación

En este punto debe entrar la pantalla de seguimientos esta pantalla nos permite recoger las cotizaciones enviadas a los clientes y darles el seguimiento, registrar si se llamó se envió un correo si se tuvo respuesta o alguna especificación del seguimiento realizado hasta poder conseguir el aceptación del cliente.

Pasamos a los procesos de precontrato de igual manera se necesita poder crear el pre contrato desde el sistema, bajo plantillas predefinidas, estas plantillas predefinidas debe poderlas crear el usuario del sistema. Por lo que serán un registro en la base de datos la cual contienen un nombre contrato numeración inicial y el detalle vamos a poder ingresar un listado de párrafos los cuales tendrán un orden de ubicación en el documento y mediante una tabla definida como parámetros de contrato cuadraremos las palabras clave para q se pueda reemplazar estas palabras por los valores del sistema generando en primera instancia un documento de Word Editable. De esa manera los operarios del sistema enviaron los precontratos definidos por la empresa como son precontratos son sujeto a cambios que se deben revisar.

El momento de aceptar el precontrato este se debe confirmar ya en la generación del contrato para ese momento ya no se podrá editar más los precontratos los que se pueden agregar es un anexo a manera de una especificación solicitada por alguna de las partes esta parte de anexos debe manejarse de igual manera que los párrafos de contrato bajo plantillas de contrato y parámetros.

este proceso nos permitirá poder emitir contratos por diferentes proceso y estados de la obra.

Cotizaciones

Se tomará los datos ingresados en la visita, se mostrará esta información a manera de confirmación para que mediante un correo generado bajo una plantilla preestablecida se estructure la comunicación con el Proveedor del equipo.

Se recibe la valoración del proveedor y se podrá agregar el margen de ganancia, sea este por valor o porcentaje (aún por definir) el cual se va a cargar al valor enviado por el proveedor. Guardada esta información se podrá enviar el correo al cliente para su aprobación

Pantalla Base lista - siguiendo el patrón de diseño tenemos un listado de cotizaciones el cual esta formado por Nombre de la Obra – Cliente – Enviado Proveedor – Enviado Cliente – Confirmado – Estado – Acciones
donde las columnas: enviado Cliente, Enviado Proveedor y Confirmado son checks.

COTIZACIONES						
+ Nuevo Catalogo						
Exportar Excel		Mostrar 10 filas		Buscar:		
Cliente	Edificio	Enviado Proveedor	Enviado Cliente	Ok Cliente	Estado	Acciones
Padilla Parra Const	Santa Lucia II	☐	☐	☐	Activo	✎ ✖
Mostrando 1 a 1 de 1 registros						
		Anterior		1	Siguiente	

Se necesita crear una tabla en la base de datos que relacione la visita y esta nueva tabla llamada cotizaciones la cual tiene los campos: secuencial, secVisita, EnviadoProveedor, enviadoCliente, Confirmacion, EstaActivo.

Se selecciona el botón de editar y se muestra un modal con una tarjeta en la cual tenemos los datos de la Obra, los datos de contacto en una segunda tarjeta mostramos el mismo listado que usamos en detalle visita agregándole unas columnas adicionales, valor compra registramos a como se compró el ítem, en la columna Margen de ganancias se podrá ingresar un valor de 0 a 100 para que se maneje como porcentaje. El campo total mostrara el valor calculado entre la multiplicación del valor de compra y el margen de ganancia.

En la parte inferior mostraremos casilla ubicadas del lado derecho de la pantalla con el subtotal que es la sumatoria de los ítems del listado del punto anterior.

Se ha creado un documento con el detalle del proceso a seguir con la tabla impuestos y CRUD que se debe crear para poder llenar la tabla impuestos.

basado en esta tabla se va a aplicar las siguientes casillas de valores de impuestos aplicados a la cotización para obtener el total que se debe cobrar al cliente.

Pantalla Detalle (diseño tentativo sujeto a cambios)

Detalle COTIZACIONES

Pablo Terestenguer
 Email: apteres@gmail.com
 Telef: 0987135692

Cantidad	Detalle	valor Compra	Margen Ganancia	Total	Acciones
5	Sistema:Sim - Tipo Eq:COME - Marca:DOPP - Capacidad:434 - Velocidad:0,50 - Sala Maq:MR - Motor:GEARED - Embarque:Sim - Ducto:Sim - MedidasAF: - Foso 544 - Recorrido:5454 - Sbr. Recorrido:54545 - Ing. Frontales:5454 - Ing. Posteriores:5454 - Dime Entrada: - Alt Entre Pisos:454 - Energia:8/220 - Puertas:Acelno - Num. Paradas:5454- Nomb. Paradas- Num Personas:454				

Sub Total

IVA 15 %

Impuestos

Tasa Importación

TOTAL (PVP)

Guardar

Seguimientos

Tendremos a forma de una lista que muestre el nombre del cliente/persona/constructora que nos contrata, edificio o trabajo que se cotizó el valor final (PVP) y una columna con las acciones de este proceso.

En los botones de seguimiento se va agregar las acciones realizadas por el personal encargado de este proceso, con una pantalla que cuente con un listado de acciones realizadas un combo llamado acción (llamada, correo email y visita Personal), una casilla de texto libre la cual va a permitir ingresar la información sobre la acción realizada, la fecha, internamente se guardará la fecha máquina para poder saber si el proceso fue ingresado en un día distinto al registrado.

Con el botón Guardar se almacena en la base de datos el proceso antes especificado, se va agregar un combo denominado “Aceptación cliente” con las opciones SI - NO y se guarda la información, se creará un nuevo cliente en caso de que no sea cliente la persona/constructora registrada (número de cliente aún por definir el proceso de numeración) y el proceso continua a la siguiente etapa de pre-Contrato.

Seguimiento								
Nuevo								
Exportar Excel		Mostrar 10 filas		Buscar:				
Cantidad	Nombre	Marca	Sistema	Descripción	Tipo	Precio	Estado	Acciones
5	FUJI-YIDA RES DUP 850 INOX	FUJI-YIDA	DUPLEX	Ascensor Residencial FUJI-YIDA Dup 850 Geared	Residencial	25000.25	Activo	
Mostrando 1 a 1 de 1 registros								
Anterior		1	Siguiente					

Detalle de Seguimiento

Seguimiento	Acción	Fecha	Estado	Acciones
1	Llamada	10 / 03 / 2025	Activo	 
2	Envío Correo	10 / 03 / 2025	Activo	 
21	Visita Presencial	10 / 03 / 2025	Activo	 

Acción Seguimiento

Descripcion

Acepta Cliente

Activo

Fecha Acción:

10 / 03 / 2025

Guardar

Cancel

Pre-Contrato

Para la etapa de pre-contrato de igual manera se maneja una lista con los procesos en esta etapa, con columnas que nos permitan distinguir los distintos procesos. En la columna de acciones tendremos un botón que nos permita ingresar los datos específicos para el proceso de pre-contrato.

Esta vista tendrá el campo Días para definir el tiempo de duración del trabajo, junto a esta casilla va haber un combo que nos especificará si estos días son a Término o Calendario. Valor contrato número decimal con dos decimales obtenido desde el proceso de cotizaciones no modificable en este proceso, el campo años de garantía número entero no mayor a 20, campo meses de garantía número entero de cero a doce (0-12), periodo de cobertura de la garantía la cual puede ser mensual, bimensual, trimestral, etc. según el catálogo referido. Además, se define un combo con las opciones de póliza de garantía en donde se usarán los códigos establecidos en el catálogo de referencia incluido un NO en caso de no poseer este requerimiento y un combo adicional el cual identifique que el proceso fue aceptado por el cliente.

Se debe incluir una sección denominada formas de pago, para definir valores de anticipo fechas de los abonos realizados pactados para este contrato.

Para finalizar el proceso tendrá se habilitan diferentes botones uno para guardar la información del proceso, otro el cual nos permita visualizar el pre contrato generado y uno que permita enviar el correo del precontrato para recibir la aceptación del cliente de las condiciones contractuales.

Pre - Contrato

Nuevo

Exportar Excel

Mostrar 10 filas

Buscar:

Cantidad	Nombre	Marca	Sistema	Descripción	Tipo	Precio	Estado	Acciones
5	FUJI-YIDA RES DUP 850 INOX	FUJI-YIDA	DUPLEX	Ascensor Residencial FUJI-YIDA Dup 850 Geared	Residencial	25000.25	Activo	 

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Anterior

1

Siguiente

Detalle Pre - Contrato

DIAS

TIPO DIAS (- CALENDARIO - TERMINO)

VALOR CONTRATO

AÑOS DE GARANTIA (1-20)

MESES GARANTIA (0-12)

PERIODO MANTENIMIENTO

POLIZA DE GARANTIA

VALOR ANTICIPO

FECHA ANTICIPO

FORMAS DE PAGO

PERIODOS DE PAGO

NUMERO DE CUOTAS

FECHA DE PRIMER CUOTA

GUARDAR

GENERAR PRE - CONTRATO

Guardar

Cancel

Contrato

Tendremos al igual que los otros procesos una lista de los pre-contratos aceptados en las opciones una casilla para poder definir la fecha de firma del contrato, esta pantalla nos permitirá ingresar la fecha de firma del contrato y un Combo que defina la confirmación si este fue firmado o no, una vez marcado que el contrato fue firmado ya no se podrá cambiar la fecha del contrato y el botón de generar contrato solo consultará el Contrato generado el mismo que no puede modificarse, y un botón adicional con el cual se pueda cargar al sistema el contrato ya con la firma de cliente.

Contrato

Nuevo

Exportar Excel

Mostrar 10 filas

Buscar:

Cantidad	Nombre	Marca	Sistema	Descripción	Tipo	Precio	Estado	Acciones
5	FUJI-YIDA RES DUP 850 INOX	FUJI-YIDA	DUPLEX	Ascensor Residencial FUJI-YIDA Dup 850 Geared	Residencial	25000.25	Activo	 

Mostrando 1 a 1 de 1 registros

Anterior

1

Siguiente

Detalle Contrato

×

Fecha de Firma :

Esta Firmado

Guardar

Examinar...

No se h...chivo.

Guardar

Cancel